连续 PURE 体系相邻过最优投料点的变量响应

GTP
3x -> 4x

deGFP
转录GTP掺入通量
翻译辅助GTP消耗通量
翻译主链推进GTP消耗通量
总GTP浓度
ATP
ATP_TX
mRNA_t
Ribosome_mRNA
TLchain_pos pool
RNAP卡A位点池

早期响应 瓶颈转移 新平衡

ATP
0.5x -> 1x

deGFP
转录GTP掺入通量
翻译辅助GTP消耗通量
翻译主链推进GTP消耗通量
总GTP浓度
ATP
ATP_TX
mRNA_t
Ribosome_mRNA
TLchain_pos pool
charged-tRNA pool

早期响应 瓶颈转移 新平衡

总氨酰化模块
0.22x -> 0.25x

deGFP
转录GTP掺入通量
翻译辅助GTP消耗通量
翻译主链推进GTP消耗通量
总GTP浓度
aa-tRNA pool
EFTu-GTP-aa-tRNA
mRNA_t
Ribosome_mRNA
TLchain_pos pool

早期响应 瓶颈转移 新平衡

CTP
0.01x -> 0.03x

deGFP
转录GTP掺入通量
翻译辅助GTP消耗通量
翻译主链推进GTP消耗通量
总GTP浓度
ATP
ATP_TX
mRNA_t
Ribosome_mRNA
TLchain_pos pool

早期响应 瓶颈转移 新平衡

UTP
0.01x -> 0.03x

deGFP
转录GTP掺入通量
翻译辅助GTP消耗通量
翻译主链推进GTP消耗通量
总GTP浓度
ATP
ATP_TX
mRNA_t
Ribosome_mRNA
TLchain_pos pool

早期响应 瓶颈转移 新平衡

0 1 2 3 4 5 6

时间 (h)

-3 -2 -1 0 1 2 3

log2(相邻过最优点 / 最优点)

注：每个扰动轴使用技术报告记录的相邻过最优/最优投料点；总氨酰化模块指 total aaRS+aa 氨酰化供给模块；MetRS 扰动已去除。